

Memoria S.E. **LARULE**

Daniel Lafuente Bazo
Óscar Fabián Pineda Germán



Índice

Índice.....	2
Introducción.....	3
Módulos Utilizados.....	4
1. Keypad.....	4
2. LEDs RGB.....	4
3. Matriz de puntos.....	4
4. VGA.....	4
5. Zumbador.....	4
Máquina de estados.....	5
Nomenclatura.....	5
Menú.....	5
Ajustes.....	5
Color.....	5
Saldo.....	6
Jugar.....	6
Seleccionar Número.....	6
Seleccionar Número Ganador.....	6
Ganador.....	6
Perdedor.....	6

Introducción

El proyecto consiste en el funcionamiento de una ruleta. Teniendo una cantidad de monedas, inicialmente 100, puedes realizar una apuesta. Si el número de la apuesta es el ganador se doblará la cantidad apostada y se sumará a la tesorería personal; en caso contrario se perderá el dinero apostado.

Además el sistema cuenta con la capacidad de modificar la tesorería, añadiendo y quitando monedas, y el color del led al ganar y perder la apuesta.

Módulos Utilizados

1. Keypad

El keypad se utiliza para movernos por la máquina de estados, para insertar valores de monedas y el número de la apuesta. Normalmente la tecla “C” se utiliza para confirmar (avanzar en la máquina de estados), la “A” para cancelar (retroceder en la máquina de estados) y los números del 0-9 para hacer composiciones a la hora de apostar.

2. LEDs RGB

Utilizamos el segundo led RGB. Se utiliza cuando ganas o pierdes una apuesta, se ilumina intermitentemente el led de color azul y verde.

3. Matriz de puntos

La Matriz de número muestra en qué lugar de la máquina de estados nos encontramos. Estos pueden ser: MENU, AJUSTES, SALDO (*tesorería*), COLOR, JUGAR, NUMERO, RULETA, WINNER y LOSER.

Por sencillez se utilizó un sistema para que al escribir, en vez de hacerlo por número, se hiciera con un `#define` siendo: `OOOOO 0`, `OOOOT 1`,... define `TTTTT 31`. Y así dibujar las letras escribiendo por filas y bloques.

Para aclarar, primero se dibujaron las letras en bloques de 7 filas por 5 columnas hasta formar palabras de 8 letras. Después se puso un espacio (rellenar una columna con `O`) después de cada letra, lo que limitó la capacidad a 6 letras por palabra. Esto se hizo por estética.

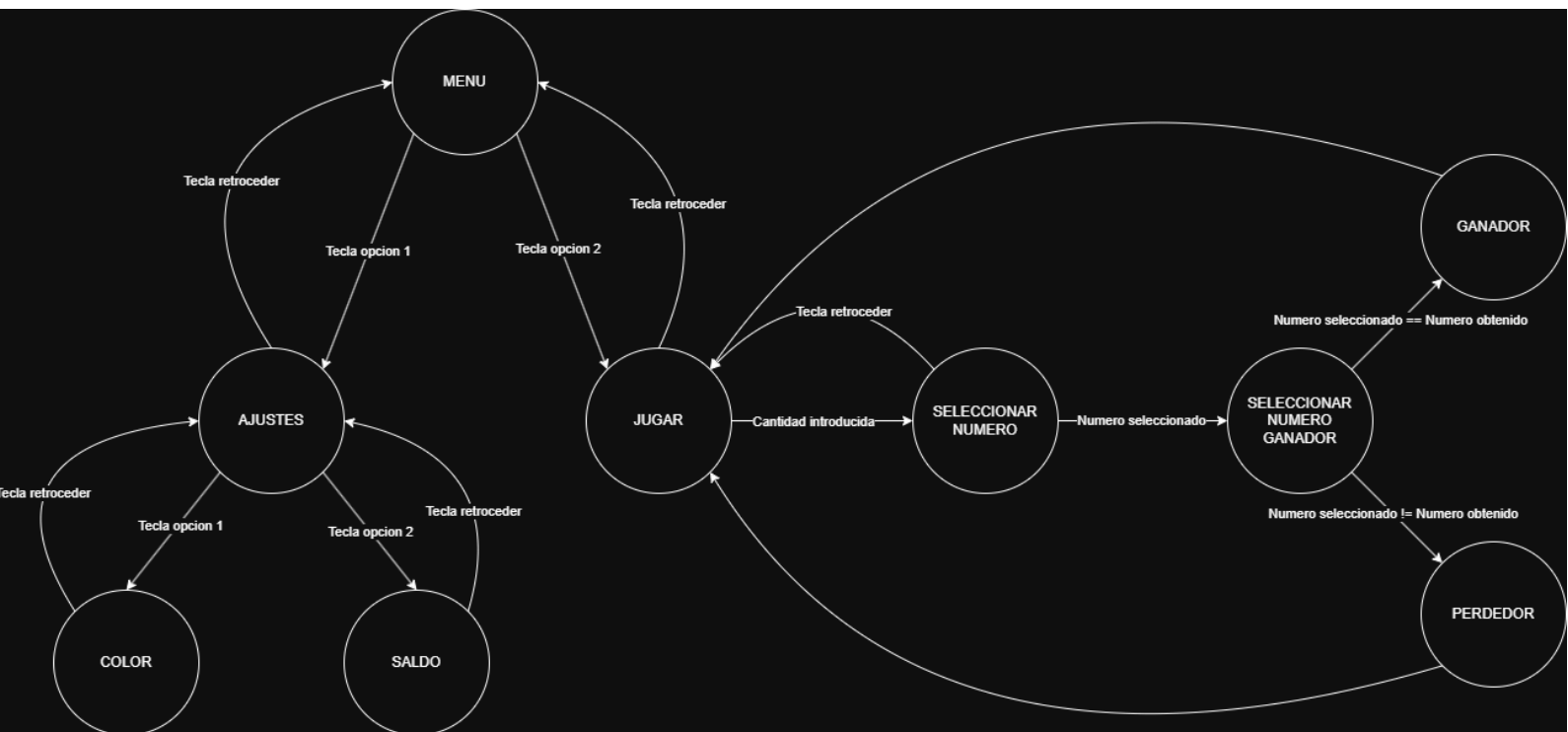
4. VGA

En la pantalla VGA mostramos la tesorería, la cantidad apostada y el número ganador de la apuesta. Se actualiza en tiempo real y además se pueden cambiar los colores en los que aparece la tesorería (verde) y la apuesta (amarillo) subiendo o bajando la intensidad del rojo, verde y azul de éstos.

5. Zumbador

La idea era que sonara al ganar, tuvimos que quitarlo porque no éramos capaces de configurar un bit del Gpio (J1) para que cambiara entre 0 y 1.

Máquina de estados



Nomenclatura

Tecla opción 1: "F"

Tecla opción 2: "E"

Tecla retroceder: "A"

Tecla retroceder: "C"

Menú

En el Menú podremos ir a Ajustes pulsando en el keypad la tecla "F" o podremos ir a Jugar con la "E".

Ajustes

En el menú podremos ir a Color pulsando en el keypad la tecla "F" o podremos ir a Saldo con la "E".

Si retrocedemos con la "A" volveremos al estado menú.

Color

En el color podemos modificar el color con el que aparecerá el saldo en la VGA, para esto se utiliza: el "1" para aumentar la intensidad de rojo y el "4" para disminuirla; el "2" para aumentar la intensidad de verde y el "5" para disminuirla y el "3" para aumentar la intensidad de azul y el "6" para disminuirla. Estos cambios los veremos en tiempo real.

Al confirmar o al retroceder volveremos al estado Ajustes.

Saldo

En saldo podremos cambiar nuestro saldo. Como mucho podremos introducir 999 de saldo. Además si introducimos un 0 no haremos nada. El cambio se ve en tiempo real en la VGA. Al confirmar se modificará nuestro saldo al seleccionado y volveremos al Menú. Y al retroceder volveremos al estado Ajustes y los cambios no se guardarán.

Jugar

En Jugar lo que hacemos es decidir la cantidad de nuestro saldo que queremos apostar. Si seleccionamos una cantidad mayor a nuestro saldo apostaremos todo nuestro saldo, no la cantidad seleccionada. Si pulsamos retroceder o si ponemos un 0 y confirmamos volveremos al Menú.

podremos ver en tiempo real en la VGA el número que estamos poniendo para apostar.

Seleccionar Número

Aquí ya tendremos nuestro saldo actualizado (*restando las monedas apostadas*). Y lo que debemos hacer es seleccionar un número entre 0 y 9 al que queramos apostar. Si el jugador quiere puede darle a retroceder y volverá al estado Jugar.

Seleccionar Número Ganador

Este estado sirve para calcular el número random entre 0 y 9 y por tanto no se interviene en él. *En la fase de pruebas el 0 es el ganador siempre.*

Si hemos acertado iremos a Ganador y en caso contrario a Perdedor.

Ganador

Al ganar veremos (*en solitario*) el número ganador (*el aleatorio*) en la VGA de color azul. Además el led cambiará de forma intermitente entre verde y azul.

Por último nuestro saldo se verá incrementado por la suma del doble de la cantidad apostada y volveremos al estado Jugar.

Perdedor

Al perder veremos (*en solitario*) el número ganador (*el aleatorio*) en la VGA de color rojo. También el led parpadean y volveremos al estado Jugar.